

Abys pochopil(a), proč i drobné údaje o tobě prozradí, kdo jsi, zopakuj si mocniny dvojky, jak velkou část celku tvoří „jeden z mnoha“, bity a pravidlo součinu. A připomeň si základy zabezpečení účtů z minulé lekce.

1. Mocniny dvojky ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny

Mocnina 2^n znamená vynásobit dvojku n -krát. Každý další exponent počet zdvojnásobí: $2^{10} = 1\,024$, $2^{11} = 2\,048$. Užitečné je pamatovat si, že $2^{10} \approx$ tisíc, $2^{20} \approx$ milion a $2^{30} \approx$ miliarda. Když chceš zjistit, kolikrát se vejde zdvojnásobení do čísla, hledáš exponent.

$$2^{10} = 1\,024 \approx 10^3$$

Příklad: Kolik je 2^{33} přibližně?

- $2^{33} = 2^{30} \cdot 2^3$.
- $\approx 10^9 \cdot 8 = 8 \cdot 10^9$ (přesně 8 589 934 592).

Zkus sám:

- Vypočítej 2^{16} .
- Kolik je přibližně 2^{20} ?

2. „Jeden z mnoha“: zlomek a část celku ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H3 Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování, Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent

Když má určitou vlastnost jeden člověk z 50, je to zlomek $\frac{1}{50}$, tedy 2 %. Počet lidí s touto vlastností v celku spočítáš vynásobením: celek krát zlomek. Když zkombinuješ víc vlastností, skupina, která je má všechny, se rychle zmenšuje – až v ní zbude jediný člověk.

Příklad: V obci žije 5 000 lidí a narozeniny 12. května má asi 1 člověk z 365. Kolik lidí v obci má narozeniny 12. května?

- $5\,000 \cdot \frac{1}{365} \approx 13,7$.
- Asi 14 lidí – kdyby se k tomu přidal rok narození, zbude většinou jen jeden nebo nikdo.

Zkus sám:

- Vlastnost má 1 člověk z 50. Kolik lidí ji má mezi 5 000?
- Kolik procent je $\frac{1}{50}$?

3. Bity a množství informace SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H34 Bity a informace

Informace, která rozliší mezi N stejně pravděpodobnými možnostmi, má $b = \log_2 N$ bitů. Datum narození (365 možností) prozradí asi 8,5 bitu, obec bydliště (asi 6 000 obcí) asi 12,5 bitu. Bity nezávislých údajů se sčítají. K rozpoznání jednoho člověka mezi 8 miliardami stačí asi 33 bitů.

$$b = \log_2 N \text{ bity pro } N \text{ možností}$$

Příklad: Kolik bitů prozradí datum narození a obec dohromady (365 a 6 000 možností)?

- Datum: $\log_2 365 \approx 8,5$ bitu.
- Obec: $\log_2 6\,000 \approx 12,6$ bitu.
- Celkem asi 21 bitů, tj. rozliší $2^{21} \approx 2$ miliony možností.

Zkus sám:

- Kolik bitů nese údaj s 16 stejně pravděpodobnými možnostmi?
- Kolik bitů je potřeba k rozlišení 1 000 000 lidí?

4. Pravidlo součinu: kombinace údajů **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H50 Variace a permutace

Když údaj A má a možností a údaj B b možností, dvojice (A, B) má $a \cdot b$ možností. Proto „anonymní“ dotazník, který se ptá na pohlaví, rok narození, obec a sport, rozdělí lidi do tolika skupin, že v mnoha z nich zůstane jen jeden člověk – a ten je pak poznatelný. Čím víc kombinací proti počtu lidí, tím horší anonymita.

$N = a \cdot b \cdot c \cdot \dots$ počet kombinací údajů

Příklad: Dotazník ve skupině 30 žáků se ptá na pohlaví (2 možnosti), rok narození (3 možnosti) a oblíbený sport (10 možností). Je anonymní?

1. Kombinací je $2 \cdot 3 \cdot 10 = 60$.
2. To je víc než žáků (30) – většina kombinací má nejvýš jednoho žáka, takže ho lze poznat.
3. Dotazník anonymní není; pomůže vynechat nebo sloučit některé otázky.

Zkus sám:

1. Kolik je kombinací údajů se 2, 4 a 5 možnostmi?
2. Kolik je kombinací data narození (365) a pohlaví (2)?

5. Zabezpečení účtu: heslo a druhý faktor **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H61 Bezpečnost zařízení a dat

Digitální identitu chrání hlavně dobře zabezpečené účty. Heslo má být dlouhé, náhodné a pro každou službu jiné – pomůže správce hesel. Vícefaktorové ověření přidá druhou věc, kterou máš jen ty (aplikace v telefonu, bezpečnostní klíč). Ověřovací kódy nikomu neposílej a podezřelou zprávu ověř jiným kanálem.

Příklad: Kamarád ti z nového účtu píše, ať mu pošleš kód z SMS. Jak postupuješ?

1. Kód neposílám – slouží k přihlášení do mého účtu.
2. Kamaráda ověřím jiným kanálem (zavolám mu, zeptám se osobně).
3. Podezřelý účet nahlásím.

Zkus sám:

1. Proč nemá být stejné heslo u více služeb?
2. Co je druhý faktor při přihlášení? Uveď příklad.

Kde se to doučit

- **Internetem bezpečně – Digitální stopa** – Aktivní a pasivní stopa, metadata a jak stopu omezit.
<https://www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/dobre-vedet/digitalni-stopu/>
- **NÚKIB – Dávej kyber: Důvěryhodná komunikace** – Jak ověřit, s kým komunikuješ, a jak poznat falešnou identitu.
<https://osveta.nukib.gov.cz/mod/page/view.php?id=4278>
- **NÚKIB – Dávej kyber: Hesla a přihlašování** – Silné heslo, správce hesel, vícefaktorové ověření.
<https://osveta.nukib.gov.cz/mod/page/view.php?id=4269>

Výsledky ke kontrole

- **1. Mocniny dvojky:** 1) 65 536; 2) asi milion
- **2. „Jeden z mnoha“: zlomek a část celku:** 1) 100; 2) 2 %
- **3. Bity a množství informace:** 1) 4 bity; 2) asi 20 bitů
- **4. Pravidlo součinu: kombinace údajů:** 1) 40; 2) 730
- **5. Zabezpečení účtu: heslo a druhý faktor:** 1) při úniku z jedné služby by útočník získal přístup i k ostatním; 2) něco, co máš jen ty – např. aplikace v telefonu, bezpečnostní klíč, otisk prstu